Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2016. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

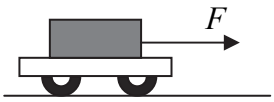
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Az ábrán látható, könnyen gördülő kiskocsira fektetett téglát *F* erővel húzzuk. A testek gyorsuló mozgást végeznek. Melyik erő húzza előre a kiskocsit?



A) Az *F* húzóerő.
B) A tégla nyomóereje.
C) A tégla és a kiskocsi közötti súrlódási erő.

2 pont	

2. Egy *R* ellenállású huzalból kör alakú, zárt hurkot alkotunk. Mekkora a drótkör ellenállása két átellenes pontja között?

A) *R*.
B) *R*/2.
C) *R*/4.

2 pont	

3. Két különböző anyagi minőségű ideális gáz azonos hőmérsékletű. Az egyik tömege 1 g, a másiké 1,2 g. Melyiknek nagyobb a belső energiája?

A) Azonos a két gáz belső energiájának nagysága.
B) Az 1,2 g tömegű gáz belső energiája nagyobb.
C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.

2 pont	

4. Mi a rugóállandó mértékegysége SI alapegységekben kifejezve?

A) $\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2}$

B) $\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$

C) $\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$ ☐

2 pont ☐

5. Adott ellenállású fűtőszálból készített főzőlap a 230 V-os, szabványos hálózati váltófeszültséggel működik, teljesítménye ekkor 1 kW. Mekkora egyenfeszültség alkalmazása esetén adna le ugyanez a főzőlap szintén 1 kW teljesítményt?

A) 230 V-nál kisebb egyenfeszültségnél, a váltóáram feszültségingadozása miatt.

B) Éppen 230 V egyenfeszültségnél, hiszen a 230 V a váltófeszültség effektív értéke.

C) 230 V-nál nagyobb feszültségnél, mert a feszültség gyors váltakozása miatt leadott teljesítményt a csúcsfeszültség határozza meg. ☐

2 pont ☐

6. Mit állíthatunk a Föld radioaktív uránkészletéről?

A) Mennyisége biztosan csökken, mert földi körülmények között nem keletkeznek radioaktív uránizotópok.

B) Mennyiségük állandó, mert az emberiség uráneh sége miatt folyamatosan létrehozunk ilyen elemeket a nem radioaktív uránból.

C) Mennyiségük nő, mert a Föld magmájában magas hőmérsékleten alfa-befogás zajlik. ☐

2 pont ☐

7. A fényképen látható focilabdával játszani szerettünk volna, de az leeresztett. Az ábrán látható manométert a szelepre csatlakoztatva azt tapasztaltuk, hogy a mutató a nullán áll. Mekkora a labdában lévő maradék levegő nyomása?

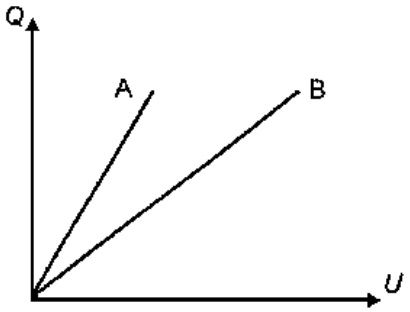




A) 0 Pa.
B) 10^5 Pa.
C) $2 \cdot 10^5$ Pa.

2 pont	

8. Az ábra két különböző kondenzátor feltöltési folyamatát mutatja. Az egyenesek a kondenzátoron mérhető *U* feszültség függvényében ábrázolják a kondenzátorok *Q* töltését. Az "A" vagy a "B" jelű kondenzátornak nagyobb a kapacitása?



A) Az "A" jelűé.
B) A "B" jelűé.
C) A két kondenzátor kapacitása azonos, csak a tárolt elektromos energiájuk különböző.

2 pont	

9. A Hold Földtől vett távolsága 356 000 km és 405 000 km között változik. Milyen gyakran kerül a Hold földközelbe?

A) Közelítőleg hetente.
B) Közelítőleg havonta.
C) Közelítőleg évente.

2 pont	

10. Egy 2 kg tömegű követ és egy 1 kg tömegű követ leejtünk. Tudjuk, hogy a nagyobb tömegű kőre nagyobb gravitációs erő hat. Mit mondhatunk a két kő gyorsulásáról, ha a légellenállástól eltekinthetünk?

A) A nehezebb kő gyorsulása nagyobb.
B) A könnyebb kő gyorsulása nagyobb.
C) A két kő gyorsulása egyenlő.

2 pont	

11. Egy fénysugár egy $n = 1{,}12$ abszolút törésmutatójú közegben halad. Ebben a közegben a fény hullámhossza 580 nm. Mekkora ennek a fénynek a hullámhossza vákuumban?

A) 518 nm.
B) 580 nm.
C) 650 nm.

2 pont	

12. A hírek szerint 2015-ben egy alkalommal csaknem egy kilométerrel magasabb körpályára állították a Nemzetközi Űrállomást. Befolyásolja-e ez az űrállomás keringési idejét? (Az űrállomás jó közelítéssel körpályán kering a Föld körül.)

A) Igen, csekély mértékben lecsökkenti a keringési időt.
B) Nem, nem változtat a keringési időn.
C) Igen, csekély mértékben megnöveli a keringési időt.

2 pont	

13. Az *A* és *B* pontok közti párhuzamos, egyenes pályákon egy egyenletesen lassuló test és egy egyenletesen mozgó test egy időben található az *A* pontban, és egyszerre érkeznek meg a *B* pontba is. Melyik test ér előbb a félútra?

A) Az egyenletesen mozgó.
B) Az egyenletesen lassuló.
C) Nem dönthető el az adatokból.

2 pont	

14. Mekkora az az energia, amit az atommag alkotórészekre (nukleonokra) történő bontásához be kell fektetnünk?

A) Az ionizációs energia abszolút értéke.
B) A kötési energia abszolút értéke.
C) Az aktiválási energia abszolút értéke.

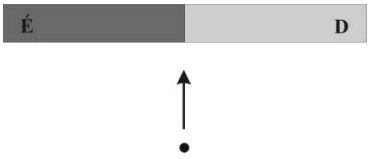
2 pont	

15. Télen egy kisméretű, csukott ablakú szobában teregetjük ki a frissen mosott ruhákat. Az első adag ruha, amit kimostunk, körülbelül négy óra alatt szárad meg teljesen. Ezután kiteregetjük a második adag ruhát, amely az elsővel minden tekintetben megegyezik (a ruhák anyaga, mennyisége és nedvessége azonos). Gyorsabban vagy lassabban szárad meg a második adag ruha, mint az első? (A szobában a két szárítás teljes ideje alatt az ablak mindvégig csukva van, vagyis nem szellőztetünk, a hőmérséklet pedig állandó.)

A) Gyorsabban, mivel a második adag ruha a párásabb levegőben kevésbé hűl le a párolgás alatt, mint az első.
B) Lassabban, hiszen a szoba páratartalma jelentősen nő, így a párolgás lassul, sőt akár meg is állhat.
C) Ugyanannyi idő alatt, mivel pont ugyanannyi ruháról van szó.

2 pont	

16. Egy, a papírlap síkjában fekvő, szabályos rúdmágneshez egy elektron közeledik a rúdmágnes közepénél, a hossztengelyére merőlegesen, a lap síkjában. Merre téríti el az elektront a mágneses tér?



A) A lap síkjára merőlegesen.
B) A lap síkjában, a haladási irányára merőlegesen.
C) Ebben az elrendezésben nem téríti el az elektront a mágneses tér.

2 pont	

17. Hogyan nevezik azt a radioaktív bomlástípust, amelynek során eggyel csökken az atommagban lévő neutronok száma?

A) α-bomlás.
B) Negatív β-bomlás.
C) Ilyen bomlás nincsen.

2 pont	

18. Hogyan változik a gitáron keltett alaphang frekvenciája, ha a lefogott húr hossza a 2/3-ára csökken?

A) Az alaphang frekvenciája 50%-kal nő.
B) Az alaphang frekvenciája szintén 2/3-ára csökken.
C) Az alaphang frekvenciája nem változik, csak a hangszín.

2 pont	

19. Mikor mondjuk, hogy két test egymással termikus egyensúlyban van?

A) Ha a hőmérsékletük megegyezik.
B) Ha a belső energiájuk megegyezik.
C) Mindkét fenti válasz helyes.

2 pont	

20. Egy radioaktív izotópot tartalmazó mintában kb. $4 \cdot 10^{20}$ db radioaktív mag van, melyek felezési ideje 100 s. Várhatóan mennyi radioaktív mag lesz a mintában 200 s elteltével?

A) Körülbelül $1 \cdot 10^{20}$ db.
B) Körülbelül $2 \cdot 10^{10}$ db.
C) Körülbelül $4 \cdot 10^{5}$ db.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A tengerszint közelében a 0 °C hőmérsékletű levegő nyomása 101 kPa. A Mount Everest tetején a levegő nyomása 38 kPa −17 °C hőmérsékleten.

a) Mekkora 1 mol levegő térfogata a tengerszint közelében a megadott adatok alapján!
b) Mekkora a levegő sűrűsége a tengerszinten a megadott körülmények esetén!
c) Mekkora a levegő sűrűsége a Mount Everesten a megadott körülmények esetén!
d) Mekkora hőmérsékletre kellene zárt edényben a Mount Everest környékének levegőjét melegíteni, hogy a nyomása elérje a tengerszint közelében mért értéket?

(A levegő moláris tömege 29 g/mol.)

a)	b)	c)	d)	Összesen
5 pont	2 pont	5 pont	3 pont	15 pont

2. A gazdaságos elektromos autók építésének az egyik legnagyobb problémája az elektromos energia tárolása. Ehhez jelenleg általában lítiumakkumulátorokat alkalmaznak. Egy autógyár egy új alsó kategóriás, városi elektromos autójához a következő elvárásokat fogalmazza meg: Az autó állandó, 25 kW elektromos teljesítmény leadása mellett legyen képes 100 km/h állandó sebességgel 200 km távolságot megtenni.

A rendelkezésre álló lítiumakkumulátor tipikus adatait az alábbi táblázat tartalmazza (lítium-foszfát akkumulátor esetén):

Tárolókapacitás kWh/m³	**Előállítási költség** Ft/m³	**Átlagos sűrűség** kg/m³	**Töltési ciklusok száma**	**Tervezett élettartam** év
400	10 millió	4000	Kb. 1000	5–10

a) Mennyi elektromos energiára van szüksége a tervezett elektromos autónak a kívánt távolság előírt módon történő megtételéhez?
b) Mekkora tömegű akkumulátorra van ehhez szükség?
c) Mennyibe kerül az egy autóba szükséges lítiumakkumulátor előállítása?

a)	**b)**	**c)**	**Összesen**
5 pont	**6 pont**	**4 pont**	**15 pont**

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az alábbi táblázatban egy, a Nap körül elnyújtott ellipszispályán keringő üstökös sebességadatai vannak feltüntetve különböző időpontokban (mindig az adott esztendő február 6-án). Az üstökös a Naptól 0,586 csillagászati egység távolságra van, amikor a legközelebb jár hozzá. (1 csillagászati egység = 1CsE, a Nap és Föld átlagos távolsága.)

t	1931	1937	1948	1960	1966	1972	1976	1980	1983	1984	1985	1986	1987	1988
v (km/s)	2,9	2,0	0,9	2,1	3,1	4,5	5,8	7,9	11,1	13,2	17,7	54,0	17,7	13,2

a) Ábrázolja grafikonon a sebességértékeket a naptári évek függvényében!
b) Határozza meg, hogy az égitest melyik évben járt napközelben, illetve mikor naptávolban! Válaszát indokolja!
c) Mekkora az égitest keringésének periódusideje?
d) Tudjuk, hogy az üstökös sebességének és Naptól vett távolságának szorzata megegyezik, amikor az üstökös pályájának a Naptól legtávolabbi, illetve amikor a Naphoz legközelebbi pontján halad. Mennyi az üstökös Naptól vett legnagyobb távolsága csillagászati egységben kifejezve?

a)	b)	c)	d)	Összesen
8 pont	6 pont	2 pont	4 pont	20 pont

3/B A sarki fény nálunk csak rendkívül ritkán, ám Észak-Európában annál gyakrabban megfigyelhető jelenség. A sarki fény általában jellegzetes, zöldes vagy vöröses fénylő függönyként jelenik meg.



Válaszoljon az alábbi, az északi fény kialakulására vonatkozó kérdésekre!

a) Hogy mozog egy töltött részecske homogén mágneses térben, amennyiben a részecske sebességvektora a mágneses indukció vektorára merőleges, illetve párhuzamos vele! Hogyan befolyásolja a Föld mágneses tere a Napból érkező töltött részecskék mozgását?
b) A légkörbe érkező nagy energiájú részecskék világításra (foton leadására) késztetik a levegő molekuláit. Mi a jelenség magyarázata? Milyen kapcsolatban van a sarki fény színe a légköri elektronok energiaszintjeivel?
c) Miért erősödik fel a sarki fény a napkitörések idején?
d) Létrejön-e sarki fény a Déli-sark közelében is?

a)	b)	c)	d)	Összesen
8 pont	8 pont	2 pont	2 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....